

TP:N°4 Ciclo de vida del software

Matias Campos 4°10

1 Definición Fundamental: Define qué es el Ciclo de Vida de un Sistema de Información y por qué es vital seguir una metodología estructurada en lugar de empezar a programar directamente.

El Ciclo de Vida de un Sistema de Información (SDLC) es un proceso por etapas que guía la creación de un sistema desde que surge la idea hasta que se retira y es vital porque Porque empezar a programar directamente produce:

Software que no resuelve el problema real del cliente.

Costos ocultos y retrasos enormes.

Dificultad para mantener o agregar funciones después.

2 Etapa de Planificación: Explica los objetivos de esta fase. Ejemplo: ¿Qué problema busca resolver 'TecnoMundo' con este nuevo sistema?

El sistema nuevo lo que busca:

Automatizar el registro de ventas.

Controlar el stock en tiempo real.

Generar reportes diarios de ganancias.

La planificación responde: ¿cuánto costará? ¿Cuánto tiempo? ¿Quiénes participan?

3 Estudio de Factibilidad: Describe los tres tipos de factibilidad (técnica, económica y operativa). Evalúa si es factible para una pequeña tienda desarrollar un software a medida o comprar uno ya hecho.

Desarrollar software a medida puede costar +\$10,000 y tomar meses. Comprar un software de gestión ya hecho (como un POS económico) cuesta ~\$300 anuales. Para una tienda pequeña la opción más factible suele ser adquirir un software ya probado y adaptarlo ligeramente.

4 Análisis de Requerimientos: Define la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales.

Requerimientos funcionales: acciones concretas que debe hacer el sistema.

Ejemplo: "El sistema debe permitir agregar productos al carrito"

Requerimientos no funcionales: cualidades de rendimiento, seguridad, usabilidad.

Ejemplo: "El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo"

5 Ejemplo de Requerimientos: Escribe 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales para el sistema de 'TecnoMundo'.

Funcionales:

1. El sistema debe calcular automáticamente el vuelto de cada venta.
2. El sistema debe enviar una alerta cuando el stock de un producto baje de 5 unidades.

No funcionales:

1. La pantalla de ventas debe cargarse en menos de 1 segundo (rendimiento).
2. Solo los empleados con rol "vendedor" pueden registrar ventas (seguridad).

6 Técnicas de Recolección de Datos: Explica cómo usarías la entrevista y la observación para entender cómo trabaja actualmente el personal de la tienda.

Entrevista: Conversación con el personal (vendedores, dueño) para detectar problemas actuales, por ejemplo: "¿Qué es lo que más les molesta del registro manual?"

Observación: Sentarse en la tienda a ver cómo trabajan: anotar cuellos de botella, si buscan precios en papeles, si se equivocan al dar cambio. Combinando ambas técnicas obtienes requerimientos reales.

7 Fase de Diseño del Sistema: ¿Qué se define en esta etapa? (Arquitectura, base de datos, interfaz de usuario).

- Arquitectura: ¿será una app web? ¿base de datos en la nube?
- Base de datos: tablas, relaciones (productos, ventas).
- Interfaz de usuario: cómo se ven las pantallas, colores, botones. También se definen reglas de negocio y seguridad.

8 Diseño de Interfaz: Realiza un boceto (mockup) manual de cómo se vería la pantalla principal donde el vendedor registra una venta.

Sistemas de información
TP-9

Matias Campes
4º 10

Lista Registro
?

X2 Leche-Líquida	5.000\$	Fecha = 15/04/2026 Hora = 04:17 PM
X1 Frutigram	3.000\$	
		Total = 13.000\$

Productos

Cancelar

Registro

9 Modelado de Datos: Explica la importancia de un Diagrama de Entidad-Relación (DER) en la fase de diseño. Identifica al menos 3 entidades para el caso de 'TecnoMundo'.

su Importancia se debe a que evita redundancia, organiza los datos, facilita la creación de la base de datos.

Para TecnoMundo, las entidades principales serían:

PRODUCTO (id, nombre, precio, stock)

VENTA (id_venta, fecha, total)

CLIENTE (id_cliente, nombre, teléfono). Relación: Un CLIENTE puede tener muchas VENTAS

10 Etapa de Desarrollo (Codificación): Describe las tareas principales del programador en esta fase y la importancia de elegir el lenguaje de programación adecuado.

Las tareas incluyen:

escribir funciones, crear la base de datos, integrar APIs, hacer pruebas unitarias.

Es crucial elegir el lenguaje adecuado según: tipo de proyecto, equipo, velocidad y mantenimiento. Por ejemplo, para una tienda pequeña conviene usar tecnologías web como HTML, porque son económicas y multiplataforma.

11 Fase de Integración y Pruebas: ¿Por qué es un error esperar hasta el final del desarrollo para probar el sistema?

Es un error esperar hasta el final para probar porque los errores se multiplican y se vuelven muy caros de solucionar y por eso se recomienda probar de forma continua

12 Tipos de Pruebas: Define qué son las "Pruebas de Caja Negra" y las "Pruebas de Caja Blanca".

Caja Negra: se prueba el sistema desde el punto de vista del usuario, sin ver el código interno. Ejemplo: ingresar datos y verificar la salida.

Caja Blanca: se prueba la lógica interna, los caminos del código, condiciones. Lo realizan los desarrolladores para asegurar que cada línea funciona.

13 Prueba de Aceptación del Usuario (UAT): Explica por qué el dueño de 'TecnoMundo' debe validar el sistema antes de que este se instale formalmente.

El dueño de TecnoMundo debe probar el sistema en un entorno real (o simulado) antes de la instalación definitiva. Así se asegura de que cumple con los requerimientos de negocio. Si no se hace UAT, la tienda podría terminar pagando un software que no sirve o que tiene errores críticos que el equipo técnico no detectó.

14 Etapa de Implementación / Instalación: Describe los diferentes métodos de conversión (Directa, Paralela, Piloto) .

Conversión Directa: Apagar sistema antiguo y encender el nuevo

(riesgo alto). Paralela: Ambos sistemas operan juntos por un tiempo (seguro pero costoso).

Piloto: Implementar solo en una sucursal o departamento. Se elige según el nivel de riesgo y recursos.

15 Elección de Implementación: Para el caso de 'TecnoMundo', ¿recomendarías una implementación paralela o directa? Justifica tu respuesta basándote en el riesgo de pérdida de datos.

Lo mejor sería la Paralela porque permite seguir operando con el método antiguo mientras se prueba el nuevo, reduciendo el riesgo de pérdida de datos.

16 Capacitación del Usuario: Diseña un breve temario de 3 puntos que debería incluir el manual de usuario para los empleados de la tienda.

16 Capacitación del Usuario: Diseña un breve temario de 3 puntos que debería incluir el manual de usuario para los empleados de la tienda.

1. Cómo iniciar sesión y pantalla principal.
2. Procedimiento para registrar una venta paso a paso.
3. Cómo generar reportes de stock y consultar ventas del día.

17 Fase de Mantenimiento: Explica la diferencia entre mantenimiento correctivo (arreglar fallos) y mantenimiento evolutivo (agregar nuevas funciones).

Correctivo: arreglar errores detectados después del lanzamiento (ej: un bug que calcula mal el IVA).

Evolutivo: añadir nuevas funciones que el negocio necesita con el tiempo (ej: agregar un módulo de facturación electrónica). Ambos son vitales para la vida útil del sistema.

18 Seguridad del Sistema: Propone dos medidas de seguridad que el sistema de información debería tener para proteger los datos de ventas de la tienda.

1_Autenticación de dos factores (2FA) para empleados.

2_Cifrado de datos sensibles (como informes de ventas).

19 Metodologías: Cascada vs. Ágil: Compara brevemente el modelo en Cascada con las Metodologías Ágiles (como Scrum). ¿Cuál crees que permite adaptarse mejor a los cambios que pida el cliente?

Cascada: modelo secuencial rígido (planificar -> analizar -> diseñar -> codificar -> probar). Dificulta cambios.

Ágil (Scrum): ciclos cortos (sprints), entrega incremental, se adapta a cambios del cliente. por esto mismo es mejor la metodología ágil

20 Obsolescencia y Retiro: ¿En qué momento se considera que el sistema de 'TecnoMundo' ha cumplido su ciclo de vida y debe ser reemplazado por uno nuevo?

Un sistema llega al fin de su ciclo cuando ya no satisface necesidades, es muy costoso de mantener o no se adapta a nueva tecnología.

Para TecnoMundo, podría ser después de 6-8 años, cuando los sistemas de pago hayan cambiado y el mantenimiento evolutivo sea más caro que desarrollar uno nuevo